Sedación inhalada con isoflurano en ventilación mecánica: ¿reduce la mortalidad? El ensayo SAVE-ICU

Jerath A, Slessarev M, Martin C, et al; SAVE-ICU Investigators and the Canadian Critical Care Trials Group. Isoflurane-Based Inhaled Sedation in Mechanically Ventilated Adults With Acute Hypoxemic Respiratory Failure: The SAVE-ICU Randomized Clinical Trial. *JAMA*. 2026 (publicado en línea el 14 de octubre de 2026). doi:10.1001/jama.2026.18471

Versión 1.0 · Revisado el 1 de noviembre de 2026 · Revisión: equipo editorial de Medicina en Resumen, contra el texto completo del artículo

¿CAMBIA LA PRÁCTICA?

No para bajar la mortalidad

Una estrategia de sedación basada en isoflurano no redujo la mortalidad hospitalaria ni aumentó los días libres de ventilador frente a la sedación IV habitual.

¿ES CONFIABLE EL RESULTADO?

Sólido para el desenlace principal

780 pacientes, 14 UCI, análisis por intención de tratar y análisis de sensibilidad concordantes. Descarta un beneficio grande, no uno modesto.

CUIDADO AL INTERPRETAR

Es una estrategia, no un fármaco

Cerca de la mitad del grupo inhalado recibió también sedación IV cada día. Hubo más días de coma, más terapias adyuvantes para hipoxemia y los 5 eventos graves ocurrieron en el grupo de isoflurano.

En 30 segundos. Ensayo pragmático, abierto, en 14 UCI de Canadá (2020–2025). Adultos con insuficiencia respiratoria aguda hipoxémica (IRAH) en ventilación mecánica y con menos de 72 h de sedación IV se asignaron a **sedación inhalada con isoflurano** (con sedantes IV adicionales si se necesitaban) o a **sedación IV habitual**. Murió en el hospital el **42.5 %** del grupo inhalado y el **43.8 %** del grupo IV (RR 0.98; IC 95 % 0.84 a 1.14). Los días libres de ventilador y de UCI, la oxigenación al día 3 y la calidad de vida a 3 meses fueron similares. El grupo inhalado usó más terapias adyuvantes para hipoxemia refractaria (63.9 % vs 55.0 %) y tuvo menos días libres de delirio y coma, por más días de coma.

LECCIÓN DE LECTURA CRÍTICA DE ESTA EDICIÓN

Qué responde un ensayo neutro: leer el IC de la diferencia absoluta frente al efecto que se buscó, por qué un ensayo pragmático evalúa una estrategia y no un fármaco, y por qué los desenlaces secundarios sin ajuste por multiplicidad generan hipótesis, no conclusiones.

1 La pregunta clínica (PICO)

POBLACIÓN	Adultos (≥18 años) en ventilación mecánica por IRAH: no COVID con PaO_2/FiO_2 <300 mm Hg, o COVID-19; con sedación IV desde hace menos de 72 h. Edad media 61.1 años, 34.0 % mujeres, PaO_2/FiO_2 media 152.6; la causa más frecuente fue la neumonía no COVID. Excluyó contraindicación a los sedantes, hipertensión intracraneal, volumen corriente insuficiente para administrar el inhalado, prostaciclina inhalada y pacientes con supervivencia esperada <12 h.
INTERVENCIÓN	Sedación inhalada con isoflurano (sevoflurano en 2 centros) como sedante prioritario, con sedantes IV adicionales si se necesitaban para alcanzar la meta de sedación (RASS o práctica local), hasta la extubación o la muerte.
COMPARADOR	Sedación IV habitual (propofol, benzodiacepinas, ketamina, dexmedetomidina) según las guías PADIS: analgesia primero y preferencia por sedantes no benzodiacepínicos.
DESENLACES	Primario: mortalidad hospitalaria por cualquier causa. Secundarios: días libres de ventilador y de UCI al día 30, días fuera del hospital al día 60, PaO_2/FiO_2 al día 3, terapias adyuvantes para hipoxemia refractaria, días libres de delirio y coma al día 14, y calidad de vida (EQ-5D-5L) y discapacidad (WHODAS 2.0) a 3 y 12 meses (los de 12 meses se reportarán aparte).

2 Diseño

TIPO	Ensayo aleatorizado pragmático, de efectividad, abierto y de superioridad, en 14 UCI académicas y comunitarias de Canadá (septiembre de 2020 a marzo de 2025). Registro NCT04415060.
ALEATORIZACIÓN	1:1, centralizada y computarizada, estratificada por centro, edad (<65 o ≥65 años) y PaO_2/FiO_2 (<150 o ≥150). Se aleatorizó en promedio 1.2 días después de iniciar la sedación. Consentimiento del representante o diferido.
TAMAÑO	758 pacientes para detectar una **reducción absoluta de 10 puntos** en la mortalidad (de 40 % a 30 %), con 80 % de potencia; se amplió a 800 por retiros. Por un análisis intermedio, la significancia se fijó en p <0.048.
FINANCIAMIENTO	Institutos Canadienses de Investigación en Salud (CIHR), Gobierno de Ontario, la Alternative Funding Plan Association de Sunnybrook y la London Health Sciences Foundation. No se declara financiamiento de la industria.

3 Resultados

DESENLACE	INHALADA	IV	EFECTO (IC 95 %)
Mortalidad hospitalaria (primario)	**161/379 (42.5 %)**	**171/390 (43.8 %)**	**RR 0.98 (0.84 a 1.14)**; diferencia −1.37 puntos (−8.37 a 5.64)
Mortalidad ajustada por covariables	—	—	RR 1.01 (0.87 a 1.18)
Sin los 5 primeros pacientes de cada centro (curva de aprendizaje, post hoc)	—	—	RR 0.98 (0.83 a 1.16)
Días libres de ventilador al día 30, mediana	6	7	sHR 0.89 (0.77 a 1.04)
Días libres de UCI al día 30, mediana	0	0	sHR 0.90 (0.74 a 1.09)
PaO_2/FiO_2 al día 3, media	189.5	193.6	DM −4.30 (−15.90 a 7.30)
Terapias adyuvantes para hipoxemia refractaria (días 2 a 30)	239 (63.9 %)	214 (55.0 %)	**+8.89 puntos (1.95 a 15.83)**
· Bloqueo neuromuscular	55.4 %	51.2 %	+4.19 puntos (−2.88 a 11.27)
Días libres de delirio y coma al día 14, mediana	2	4	**−0.95 días (−1.69 a −0.22)**, por más coma
Calidad de vida a 3 meses (utilidad EQ-5D-5L)	0.36	0.38	DM −0.017 (−0.072 a 0.038)
Discapacidad a 3 meses (WHODAS)	—	—	OR 1.00 (0.76 a 1.32)
Eventos adversos / eventos graves	35 (9.1 %) 5 (1.3 %)	17 (4.3 %) 0	—

sHR: razón de subdistribución de riesgos (modelo de riesgos competitivos con la muerte). DM: diferencia de medias. La utilidad EQ-5D-5L incluye a los fallecidos con valor 0. Los secundarios no se ajustaron por multiplicidad.

Diferencia absoluta en mortalidad hospitalaria (inhalada − IV), en puntos porcentuales



El IC no alcanza el −10 buscado (descarta un beneficio grande), pero incluye beneficios de hasta ~8 puntos y daños de hasta ~5.6.

Elaborado por Medicina en Resumen con los datos de la tabla 2 del artículo; no reproduce figuras originales.

4 Cómo leer estos resultados

- **Se comparó una estrategia, no isoflurano puro.** DATO DEL ARTÍCULO El 88.5 % del grupo asignado recibió el inhalado (99.4 % isoflurano), con una media de 6.3 días. En cada día de las primeras 2 semanas, entre el 49.9 % y el 55.4 % recibió también sedación IV, con variación entre centros de 5.2 % a 100 %. Los autores reconocen que el ensayo no separa el efecto del isoflurano del de la estrategia completa.
- **La proporción diaria de sedación profunda fue similar.** DATO DEL ARTÍCULO La sedación profunda (RASS −4 a −5) estuvo presente en el 55.5 % a 90.5 % de los pacientes cada día, en promedio similar entre grupos. INTERPRETACIÓN Con proporciones diarias parecidas, la estrategia inhalada no mejoró la mortalidad; aun así, el grupo inhalado acumuló más días de coma, y el ensayo no aísla el efecto del isoflurano.
- **Las señales en contra son secundarias.** Más terapias adyuvantes para hipoxemia y menos días libres de delirio y coma. DATO DEL ARTÍCULO Como posibles explicaciones, los autores proponen: para los días de delirio y coma, curva de aprendizaje, sedación más profunda para facilitar las terapias adyuvantes o error tipo I; para las terapias de hipoxemia, efectos del dispositivo sobre la mecánica respiratoria (espacio muerto, presiones, CO_2), necesidad de sedación más profunda o variación de práctica por el diseño abierto.
- **Seguridad.** DATO DEL ARTÍCULO Los 5 eventos graves ocurrieron en el grupo de isoflurano, aunque los autores señalan que no está claro si se relacionaron con el fármaco o con la enfermedad de base: 2 pacientes con patología intracraneal no reconocida e hipertensión intracraneal, 1 con asistolia prolongada, 1 síndrome de infusión de propofol (recibía isoflurano y propofol) y 1 sospecha de reacción adversa al fármaco con inestabilidad cardiovascular y convulsión. También hubo más alteración de la función hepática (5 vs 0), bradiarritmia y QT prolongado (4 vs 1) e hipercapnia (4 vs 0).
- **Diferente del ensayo SESAR.** DATO DEL ARTÍCULO En SESAR, el sevoflurano en SDRA moderado a grave dio menos días libres de ventilador y más mortalidad que el propofol. SAVE-ICU tuvo menos COVID (26 % vs 55 %), no protocolizó sedación profunda temprana y usó menos bloqueo neuromuscular (53 % por 3 días vs 71 % por 5 días).

CONCEPTO CLAVE · QUÉ DESCARTA UN ENSAYO NEUTRO

INTERPRETACIÓN "No hubo diferencia significativa" no equivale a "son iguales". Compara el IC de la diferencia absoluta con el efecto que el ensayo buscó. SAVE-ICU se diseñó para detectar 10 puntos menos de mortalidad (una reducción relativa del 25 %, ambiciosa para una intervención de sedación). El IC, de −8.37 a +5.64, **excluye ese beneficio grande**. Sigue siendo compatible con un beneficio modesto o con un daño pequeño. Para afirmar equivalencia hace falta un ensayo diseñado con un margen predefinido.

5 Validez, limitaciones y aplicabilidad

ASPECTO	QUÉ REPORTA EL ARTÍCULO	ESTADO
Aleatorización	Central, computarizada y estratificada; grupos similares al inicio.	Confirmado
Análisis	Intención de tratar modificada (769 pacientes con mortalidad evaluable); ajuste por covariables, peor-mejor caso para datos faltantes, análisis por protocolo (718 pacientes) y sin los primeros pacientes de cada centro: todos concordantes.	Confirmado
Desenlace primario objetivo	La mortalidad es poco susceptible al diseño abierto; el artículo señala que la evaluación de desenlaces fue preespecificada.	Interpretación
Diseño abierto	El dispositivo especializado impidió cegar a los equipos clínicos; puede influir en decisiones como las terapias adyuvantes para hipoxemia o la profundidad de sedación.	Reconocido por los autores
Contraste diluido	Sedación IV en cerca de la mitad del grupo inhalado; 2.3 % de los controles recibió inhalado.	Dato del artículo
Curva de aprendizaje	Sedación inhalada nueva para la mayoría de los centros, con implementación durante la pandemia.	Reconocido por los autores
Datos no recolectados	Dosis diarias detalladas, escalas de sedación completas y variables del ventilador.	Reconocido por los autores
Secundarios	Sin ajuste por multiplicidad; los días libres de UCI y de hospital dependen de la disponibilidad de camas.	Reconocido por los autores
Aplicabilidad	Solo Canadá, con equipo de administración y capacitación específicos; se permitieron benzodiacepinas, por lo que podría aplicar menos en UCI que las evitan de rutina.	Dato del artículo

Pregunta de repaso: hombre de 55 años con neumonía grave, intubado hace 36 h, PaO_2/FiO_2 de 140, con propofol a dosis altas y midazolam. Un colega propone cambiar a isoflurano "porque protege el pulmón y baja la mortalidad". ¿Qué te dice SAVE-ICU?
Respuesta. Que, en pacientes como este, una estrategia basada en isoflurano no redujo la mortalidad hospitalaria ni dio más días libres de ventilador, y la oxigenación al día 3 fue similar. Hubo más días de coma, más uso de terapias adyuvantes para hipoxemia y eventos como hipercapnia, hepatitis y bradiarritmia. No debe elegirse esperando mejorar la supervivencia. Si se usa por otro motivo, requiere equipo y personal capacitado, vigilancia del CO_2 y no usarlo si se sospecha hipertensión intracraneal (criterio de exclusión del ensayo).

¿Qué aprendí de medicina?

- Sedación inhalada con isoflurano en IRAH: sin diferencia significativa en mortalidad frente a la IV (42.5 % vs 43.8 %).
- No mejoró los días libres de ventilador, la oxigenación ni la calidad de vida a 3 meses.
- Más coma y más terapias adyuvantes para hipoxemia en el grupo inhalado.
- Vigila CO_2, función hepática y ritmo; evítalo con hipertensión intracraneal.

¿Qué aprendí de investigación?

- Un ensayo neutro se lee con el IC de la diferencia absoluta.
- Descartar un efecto grande no es demostrar equivalencia.
- Un ensayo pragmático evalúa la estrategia, no el fármaco aislado.
- Secundarios sin ajuste por multiplicidad: generan hipótesis.

6 Referencias

1. Jerath A, Slessarev M, Martin C, et al; SAVE-ICU Investigators and the Canadian Critical Care Trials Group. Isoflurane-Based Inhaled Sedation in Mechanically Ventilated Adults With Acute Hypoxemic Respiratory Failure: The SAVE-ICU Randomized Clinical Trial. JAMA. 2026 (publicado en línea el 14 de octubre de 2026). doi:10.1001/jama.2026.18471

Material educativo para profesionales de la salud. Elaborado con apoyo de inteligencia artificial y verificado contra el texto completo del artículo. **DATO DEL ARTÍCULO** = lo que reportan los autores; **INTERPRETACIÓN** = lectura editorial de Medicina en Resumen. La información se basa en la bibliografía citada y no sustituye el criterio del médico tratante.